

Resilience Assessment and Vulnerability Analysis of Beijing Public Transportation System

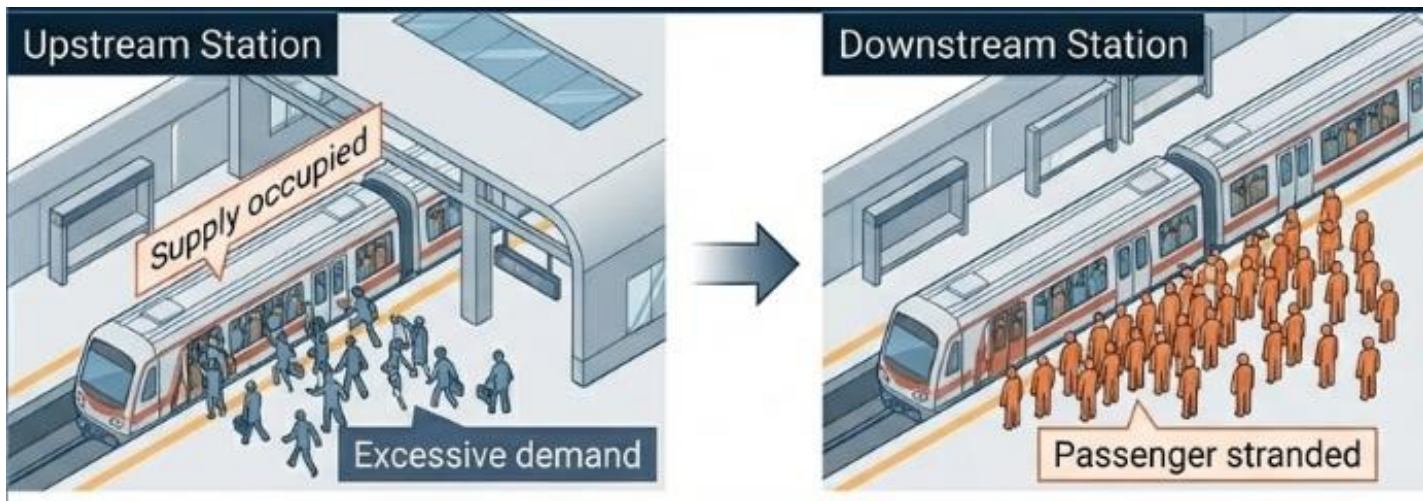
北京公共交通系统韧性评估与脆弱性分析项目

项目成员:
123090228 姜天
121040085 朱睿
122040062 宋词
123090857 赵发源

核心痛点

牵一发而动全身的“级联失效”

北京地铁具有大客流、长距离、高耦合的特征。局部的突发扰动（如某站拥挤/停运）不仅影响当前站点，更会通过客流转移和路网拓扑，向周边站点和线路蔓延，引发大面积的“级联失效”（Cascading Failure）。



典型脆弱性场景

极端大风天气

我们将极端大风场景（9级及以上）作为突发扰动场景的切入点。根据运营规定，大风将直接导致高架及地面线路（如13号线、昌平线等）限速或停运，缩减全网运力，迫使海量通勤客流涌入地下线路。

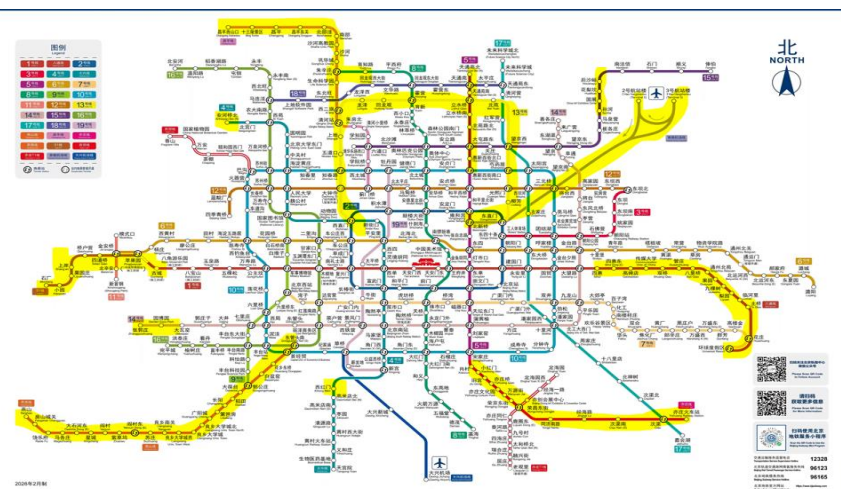
建模与技术挑战

从“静态分析”到“动态预测”

传统的韧性评估多为静态断网分析，难以反映随时间剧烈波动的早晚高峰潮汐客流。

数据局限下的系统重构

在缺乏真实站台容量和列车满载率数据的情况下，如何利用有限的时序OD刷卡数据，合理推算站点的“动态承载上限”与“拥挤阈值”。



受大风直接影响的线路/站点示意图

成果与展望：数据驱动预测引擎与可视化动态监测平台

主要研究成果

预测驱动的级联模拟引擎

构建了“时序预测 (以LightGBM作主模型) -> 动态负载计算 -> 拓扑波纹传播”的完整算法链路，精确量化局部故障对全局路网的冲击。

韧性动态监测平台

开发了集成实时监控与“假设分析”的可视化前端。可直观展示故障站点的空间蔓延轨迹、连通性指数衰减及拥挤站点分布。

未来展望

本项目为后续研究搭建了成熟的工程基座。未来可继续深入研究的方向有：引入细致的动态 OD 重分配与乘客微观路径选择行为 (Route Choice Modeling)；融合列车运行图约束与物理调度逻辑；测算实际人流传播系数以及扰动下负载下降率；接入北京地铁实时流数据，实现实时数字孪生预警；移植同系统于不同城市的不同交通系统（如巴士）实现整体交通网络构建等。

核心洞察

模型发现大风天气导致的瘫痪不仅局限于高架站，还会深度刺穿地下核心网。例如，早高峰大风场景下，全网超负荷站点从 107 个激增至 256 个，甚至导致一些站点因承接绕行客流而面临极高的过载瘫痪风险（如新宫，林翠桥等）。

Table 5: Station status distribution at 08:00.

Status	Normal Scenario	Wind Disruption
Normal	19	9
Vulnerable	70	19
Crowded	146	58
Failed	107	256

